முழு சார்பகத்தில் ஒரு இடம் சார்ந்த பெருமம் மீப்பெரு பெருமமாக இருக்க வேண்டியதல்ல, இதுபோலவே ஒரு இடம்சார்ந்த சிறுமம் மீச்சிறு சிறுமமாக இருக்க வேண்டியதல்ல. ஆகவே, ஒரு சார்பிற்கு அதன் முழு சார்பகத்தில் ஒன்றிற்கு மேலான இடம் சார்ந்த பெருமங்களோ அல்லது இடம் சார்ந்த சிறுமங்களோ இருக்கலாம்.

ஒரு சார்பிற்கு இடம் சார்ந்த அறுதி மதிப்புகள் (பெருமம் அல்லது சிறுமம்) என்பது $f(x), \forall x \in I \subset D$ -ன் மதிப்புகளில் அறுதி மதிப்புகள் ஆகும். இங்கு I என்பது திறந்த இடைவெளியாகவோ அல்லது மூடிய இடைவெளியாகவோ இருக்கலாம். இடம் சார்ந்த அறுதி மதிப்புகள் அதன் நிலைப் புள்ளிகளில் அமையும். மலும் ஒரு சார்பிற்கு ஒரு நிலைப்புள்ளி $x = c$ -ல் இடம் சார்ந்த அறுதி மதிப்புகள் அமையாமலும் இருக்கலாம். உதாரணமாக $y = x^3$ மற்றும் $y = x^{\frac{1}{3}}$ ஆகிய சார்புகளுக்கு ஆதி ஒரு நிலைப்புள்ளி, ஆனால் ஆதியில் இடம்சார்ந்த அறுதி மதிப்புகள் அமைவது இல்லை.

தேற்றம் 7.9 (ஃபெர்மார்ட்)

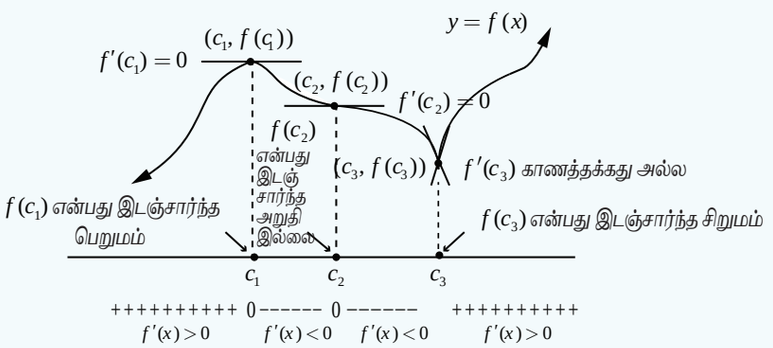
$f(x)$ -க்கு $x = c$ -ல் இடம் சார்ந்த அறுதி உள்ளது எனில் c ஒரு நிலை எண் ஆகும். இந்த நிலை எண்ணினை $f'(x) = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்ப்பதன் மூலமாகவும், $f'(x)$ காணத்தக்கதாக உள்ள x-ன் மதிப்புகளை காண்பதன் மூலமாகவும் பெறலாம்.

7.6.4 முதல் வகைக்கெழு சோதனையை பயன்படுத்தி அறுதிகள் (Extrema using First Derivative Test)

ஒரு சார்பிற்கு ஏறும் அல்லது இறங்கும் இடைவெளிகளை கணக்கிட்ட பின் அச்சார்பின் இடம் சார்ந்த அறுதி மதிப்புகளை அறிவது அவ்வளவு கடினமானதல்ல. $y = f(x)$ -ன் வரைபடத்தினைக் கொண்டு அதன் இடஞ்சார்ந்த அகட்டு மதிப்புகளை அறியலாம். எனினும் மிகச்சரியாக எவ்விடத்தில் எப்புள்ளியில் சார்பிற்கு இடஞ்சார்ந்த அறுதிகள் அமைகிறது என்பதை அறிய சில சோதனை செய்யப்படுகிறது. இத்தகைய சோதனைகளில் ஒன்று முதலாம் வகைக்கெழு சோதனை ஆகும். இது பின்வரும் தேற்றத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

தேற்றம் 7.10 (முதல் வகைக்கெழு சோதனை)

$f(x)$ என்ற தொடர்ச்சியான சார்பிற்கு c-ஐ உள்ளடக்கிய திறந்த இடைவெளி I-யில் $(c, f(c))$ என்பது நிலைப்புள்ளி என்க. $f(x)$ ஆனது c-ஐத் தவிர்த்த இடைவெளியில் வகையிடத்தக்கது எனில் $f(c)$-ஐ கீழ்க்காணுமாறு வகைப்படுத்தலாம்: (x ஆனது I என்ற இடைவெளியில் இடமிருந்து வலமாக நகரும்போது)



படம் 7.19

(i) $f'(x)$ ஆனது c-ல் குறையிலிருந்து மிகைக்கு மாறினால், $f(x)$-க்கு $f(c)$ என்பது இடம் சார்ந்த சிறுமம் ஆகும்.

(ii) $f'(x)$ ஆனது c-ன் மிகையிலிருந்து குறைக்கு மாறினால், $f(x)$-க்கு $f(c)$ என்பது இடம் சார்ந்த பெருமம் ஆகும்.

(iii) $f'(x)$-ன் குறியானது c-ன் இருபுறமும் மிகையாகவோ அல்லது c-ன் இருபுறமும் குறையாகவோ இருந்தால், $f(c)$ என்பது இடம் சார்ந்த சிறுமமும் இல்லை இடம் சார்ந்த பெருமமும் இல்லை எனலாம்.

Chapter 7 Applications of Diff Calculus.indd 37 26-02-2020 17:46:43